

---

# Image Project

## Foundamentals of Sound and Image

---

Authors:

Andrea Rodríguez Rodríguez

Diego Martínez Graña

Carlota Iglesias Martínez

Lucía Castrillo Sánchez

Tasks:

Task 4

Task 3

Task 2 and 5

Task 1, 6 and Latex report

April 29, 2026

# Abstract

**Keywords:** escolha três palavras-chave para o seu projeto.

## Contents

## 1 Introduction

Deve conter uma breve descrição do projeto. Este texto deve ser capaz de contextualizar o leitor com relação ao seu projeto.

### 1.1 Definição do problema a ser resolvido

A automação de um processo deve servir a um propósito, que é resolver e/ou otimizar um problema/processo. Descreva aqui qual problema/processo seu projeto resolve/otimiza.

## 2 Methodology

Deve conter uma breve descrição do projeto. Este texto deve ser capaz de contextualizar o leitor com relação ao seu projeto.

### 2.1 Definição do problema a ser resolvido

A automação de um processo deve servir a um propósito, que é resolver e/ou otimizar um problema/processo. Descreva aqui qual problema/processo seu projeto resolve/otimiza.

### 2.2 2.6 Recognition

The final stage of the system consists of identifying each segmented and preprocessed character by comparing it against a set of reference templates (alphabet) obtained in Task 5.

#### 2.2.1 Methodology

Each input character image is first normalized to a fixed size of  $32 \times 32$  pixels using the preprocessing pipeline described in Task 4. This ensures consistency between the input data and the stored templates.

The recognition process is based on template matching using a similarity metric. For each candidate character in the alphabet, a similarity score is computed between the normalized input image  $X$  and the corresponding template  $T_i$ . In this implementation, the similarity is measured using the normalized two-dimensional correlation:

$$S_i = \text{corr2}(X, T_i) \quad (1)$$

where  $S_i \in [-1, 1]$ , with higher values indicating greater similarity.

The system evaluates all available templates in the alphabet structure, which is implemented as a MATLAB struct where each field corresponds to a character label (e.g., `alphabet.A`, `alphabet.B`, etc.).

The predicted character  $\hat{c}$  is selected as the one that maximizes the similarity score:

$$\hat{c} = \arg \max_i S_i \quad (2)$$

### 2.2.2 Confidence Criterion

To improve robustness and avoid incorrect classifications, a confidence threshold is introduced. If the maximum similarity score is below a predefined threshold (empirically set to 0.5), the recognition is considered unreliable and the output is rejected:

$$\text{if } \max(S_i) < \tau \Rightarrow \hat{c} = "?" \quad (3)$$

This mechanism prevents low-confidence matches from being accepted as valid predictions.

Additionally, a margin-based criterion comparing the best and second-best scores can be introduced to further improve classification reliability.

### 2.2.3 Discussion

The use of normalized correlation provides a simple and computationally efficient approach to character recognition under controlled conditions. Since all characters share the same font and size, template matching is sufficient to achieve high accuracy.

However, this method presents several limitations. First, it is highly sensitive to segmentation errors and misalignments, as even small shifts can significantly reduce the correlation score. Second, the use of a single template per character does not capture intra-class variability, which may lead to incorrect recognition in the presence of noise or distortions.

To address these limitations, more advanced approaches could be considered, such as storing multiple templates per character, using normalized feature descriptors, or applying machine learning-based classifiers.

Despite these limitations, the implemented approach provides a solid baseline solution for the recognition task within the constraints of the problem.

## 2.3 Objetivo

Um parágrafo sucinto e claro esclarecendo o objetivo geral do projeto.

### 2.3.1 Objetivos específicos

Incluir os objetivos específicos para que o objetivo geral seja alcançado. Aqui, cabem as frases escritas com os seguintes verbos no infinitivo: realizar, adaptar, selecionar, construir, implementar, validar, estudar, utilizar, dentre outros.

## 2.4 Motivação

Neste item deve ser descrita a justificativa do projeto que o grupo propõe. Qual a real motivação para que este projeto seja implementado? Social, ambiental, econômica, cultural?

## 3 Metodologia

Como a implementação do projeto é abordada pelo grupo? Aqui é interessante colocar um fluxograma com tudo que o projeto terá, explicando o máximo de itens.

### 3.1 Gerenciamento

Como é feito o gerenciamento e quais são as funções de cada um dos integrantes? O que cada função executa?

### 3.2 Ferramentas

Quais ferramentas serão utilizadas? Como cada uma delas se encaixa no projeto?

### 3.3 Lista de componentes

Uma lista em formato de tabela deve ser colocada aqui. Ela deve conter, no mínimo: componente, descrição, quantidade, valor unitário, valor total.

| Componente | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
|------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| Arduíno    | MEGA      | 01         | R\$ 70,00      | R\$ 70,00   |

### 3.4 Cronograma

Cronograma seguido pelo grupo. Vamos preencher em um primeiro momento e depois segui-lo. No Redmine o gráfico de Gantt é gerado automaticamente. Ele pode ser inserido aqui.

## 4 O projeto de Automação implementado

Este item não deve ter este nome. Ele deve ter o nome do projeto de cada grupo. Por exemplo: "Casa Inteligente".

Aqui vocês vão escrever o que implementaram.

#### **4.1 O sistema embarcado**

Como o arduíno foi ligado e a sua programação para este projeto. Qual interface de comunicação foi implementada e seu código. Quais interfaces de acionamento foram fisicamente implementadas? Exemplos: circuito para acionamento de servomotores, ou de motor de passo, ou de motores DC.

#### **4.2 O site - Acesso remoto aos dados**

Apresentar o site, com as informações que são lidas/escritas a partir do site que vocês vão implementar.

#### **4.3 O aplicativo para dispositivos móveis**

Apresentar o aplicativo, tela a tela, função a função, que foi criado.

#### **4.4 Especificações técnicas para funcionamento**

Neste item vocês devem colocar as restrições do projeto, as condições nas quais o projeto funciona (tamanhos de peças, distâncias das interfaces de comunicação, tipo de material reconhecido pelos sensores, dentre outras).

### **5 Conclusões**

Conclua sobre todo o desenvolvimento do projeto, desde sua concepção até sua implementação. Quais foram as dificuldades encontradas e as soluções propostas?

Qual a importância da atuação de um grupo, interdisciplinar, no desenvolvimento de um projeto para a formação de cada um dos integrantes do grupo?

### **6 Exemplos como inserir uma figura**

Clicar em Project, na barra de menus da página (acima e à esquerda). Lá procurar pela imagem que você quer colocar a partir do computador e fazer o upload dela aqui.

#### **EXEMPLO DE FIGURA A SER INSERIDA**

**Figure 1:** Descrição da imagem

#### **EXEMPLO DE REFERÊNCIA A SER INSERIDA**

**A Anexos 1.**

**B Anexos 2.**